河南农业大学 2011-2012 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)参考答案

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	×	√	×	√	√	×	×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\frac{1}{2}$　　2、$x+2y+3z=14$　　3、π

4、$\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$　　5、$-\sqrt{2}$　　6、$\int_0^4 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

7、$\frac{4}{5}$　　8、$[-1.3)$　　9、$\frac{\pi}{2}$　　10、$C_1e^{x}+c_2e^{-3x}$

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、

解：$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=[ye^{xy}\ln x+e^{xy}\frac{1}{x}]_{(1,0)}=1$　　……4'

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial[ye^{xy}\ln x+e^{xy}\frac{1}{x}]}{\partial y}$$　　……6'

$$=e^{xy}\ln x+xye^{xy}\ln x+e^{xy}$$

$$=e^{xy}(\ln x+xy\ln x+1)$$　　……10'

2、解：闭区域 D 在极坐标下可表示为　　$0\le\rho\le a,0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$　　……2

则　$\iint_D e^{-x^2-y^2}dxdy=\iint_D e^{-\rho^2}\ \rho\,d\rho\,d\theta$　　……4

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a e^{-\rho^2}d\rho=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]_0^a d\theta$$　　……6

$$=\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2})$$　　……10

3、解：记 $P=x+e^y$，$Q=y+xe^y$，则 P,Q 在整个 xoy 面上有一阶连续偏导数，且

$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^y=\frac{\partial P}{\partial y}$，故曲线积分有路径无关，　　……2

选择 L_1 为从 $O(0,0)$ 经 $B(1,0)$ 到 $A(1.1)$ 的有向折线，　　……4

$$I=\int_L (x+e^y)\,dx+(y+xe^y)\,dy$$

$$=\int_{OB}(x+e^y)dx+(y+xe^y)dy+\int_{BA}(x+e^y)dx+(y+xe^y)dy \quad \cdots\cdots 6$$

$$=\int_0^1(x+1)dx+\int_0^1(y+e^y)dy \quad \cdots\cdots 8$$

$$=\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)_0^1+\left[\frac{1}{2}y^2+e^y\right]_0^1=e+1 \quad \cdots\cdots 10$$

4、解：曲面 $\sum$ 在 xoy 面上的投影 D_{xy} 为

$D_{xy}=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 1\right\}$　　……2

曲面 $\sum$ 的面积元素

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy=\sqrt{1+4(x^2+y^2)}dxdy \quad \cdots\cdots 4$$

$$\iint_\Sigma \sqrt{1+4z}\,dS=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\bullet\sqrt{1+4(x^2+y^2)}dxdy \quad \cdots\cdots 6$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left[1+4(x^2+y^2)\right]dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1+4\rho^2)\rho d\rho \quad \cdots\cdots 8$$

$$=2\pi\left[\frac{\rho^2}{2}+\rho^4\right]_0^1=3\pi \quad \cdots\cdots 10$$

5、解：$f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$

$$=\frac{1}{-3+(x+4)}-\frac{1}{-2+(x+4)}$$

$$=-\frac{1}{3(1-\frac{x+4}{3})}+\frac{1}{2(1-\frac{x+4}{2})} \quad \cdots\cdots 4$$

因为 $\dfrac{1}{3(1-\dfrac{x+4}{3})}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\dfrac{x+4}{3})^n,\qquad (-7<x<-1)$

$\dfrac{1}{2(1-\dfrac{x+4}{2})}=\dfrac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\dfrac{x+4}{2})^n,\qquad (-6<x<-2)$ ……8

所以 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}=\sum_{n=0}^{\infty}(\dfrac{1}{2^{n+1}}-\dfrac{1}{3^{n+1}})(x+4)^n \qquad (-6<x<-2)$ ……10

6、解：由一阶线性微分方程的标准形式，$P(x)=\cot x,\quad Q(x)=5e^{\cos x}$，……2

利用公式 $y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)$ ……4

$=e^{-\int \cot x dx}\left(\int 5e^{\cos x}e^{\int \cot x dx}dx+C\right)$ ……6

$=\dfrac{1}{\sin x}(-5e^{\cos x}+C)$ ……10

（也可以用常数变易法来求）